

## Apa Itu Sistem Dinamik?

Vektor keadaan, waktu diskret, dan waktu kontinu

Dr. Mohammad Jamhuri

Program Studi Matematika - Fakultas Sains dan Teknologi ▪ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

MAT-XXXX ▪ Pengantar Sistem Dinamik ▪ Semester Ganjil 2026/2027

# Selamat datang di Sistem Dinamik

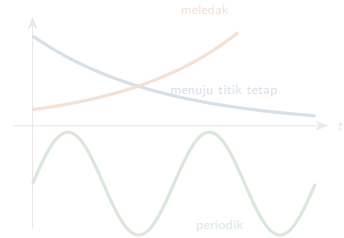
## Pertanyaan besar mata kuliah ini

Diberikan sebuah aturan yang menerangkan *bagaimana* sesuatu berubah, apa yang terjadi pada sistem itu **dalam jangka panjang**?

Perhatikan: kita **tidak** selalu bertanya “berapa nilainya pada  $t = 7,3$ ?” Pertanyaan kita lebih ambisius:

- ▶ Apakah sistem menuju satu keadaan tenang?
- ▶ Apakah sistem itu meledak menuju tak hingga?
- ▶ Apakah perilakunya berulang secara periodik?
- ▶ Ataukah perilakunya *chaos*, yaitu pasti tetapi tak terramalkan?

📖 Rujukan: Scheinerman, *Invitation to Dynamical Systems*, Bab 1, hlm. 1–26



# Selamat datang di Sistem Dinamik

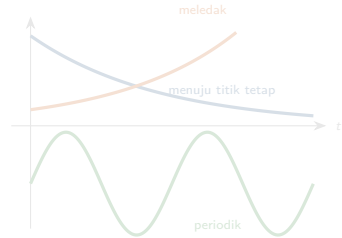
## Pertanyaan besar mata kuliah ini

Diberikan sebuah aturan yang menerangkan *bagaimana* sesuatu berubah, apa yang terjadi pada sistem itu **dalam jangka panjang**?

Perhatikan: kita **tidak** selalu bertanya “berapa nilainya pada  $t = 7,3$ ?” Pertanyaan kita lebih ambisius:

- ▶ Apakah sistem menuju satu keadaan tenang?
- ▶ Apakah sistem itu meledak menuju tak hingga?
- ▶ Apakah perilakunya berulang secara periodik?
- ▶ Ataukah perilakunya *chaos*, yaitu pasti tetapi tak terramalkan?

📖 Rujukan: Scheinerman, *Invitation to Dynamical Systems*, Bab 1, hlm. 1–26



# Selamat datang di Sistem Dinamik

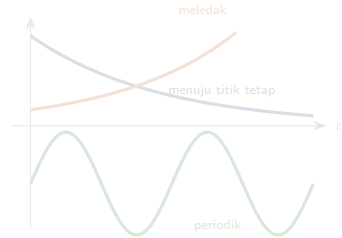
## Pertanyaan besar mata kuliah ini

Diberikan sebuah aturan yang menerangkan *bagaimana* sesuatu berubah, apa yang terjadi pada sistem itu **dalam jangka panjang**?

Perhatikan: kita **tidak** selalu bertanya “berapa nilainya pada  $t = 7,3$ ?” Pertanyaan kita lebih ambisius:

- ▶ Apakah sistem menuju satu keadaan tenang?
- ▶ Apakah sistem itu meledak menuju tak hingga?
- ▶ Apakah perilakunya berulang secara periodik?
- ▶ Ataukah perilakunya *chaos*, yaitu pasti tetapi tak terramalkan?

📖 Rujukan: Scheinerman, *Invitation to Dynamical Systems*, Bab 1, hlm. 1–26



# Selamat datang di Sistem Dinamik

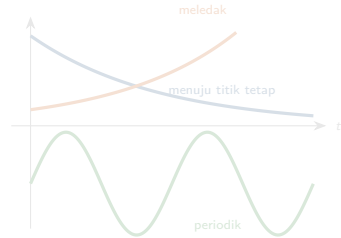
## Pertanyaan besar mata kuliah ini

Diberikan sebuah aturan yang menerangkan *bagaimana* sesuatu berubah, apa yang terjadi pada sistem itu **dalam jangka panjang**?

Perhatikan: kita **tidak** selalu bertanya “berapa nilainya pada  $t = 7,3$ ?” Pertanyaan kita lebih ambisius:

- ▶ Apakah sistem menuju satu keadaan tenang?
- ▶ Apakah sistem itu meledak menuju tak hingga?
- ▶ Apakah perilakunya berulang secara periodik?
- ▶ Ataukah perilakunya *chaos*, yaitu pasti tetapi tak terramalkan?

📖 Rujukan: Scheinerman, *Invitation to Dynamical Systems*, Bab 1, hlm. 1–26



# Selamat datang di Sistem Dinamik

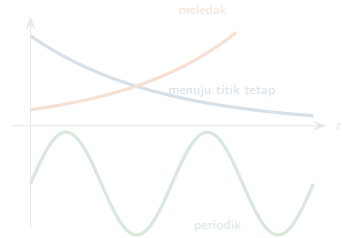
## Pertanyaan besar mata kuliah ini

Diberikan sebuah aturan yang menerangkan *bagaimana* sesuatu berubah, apa yang terjadi pada sistem itu **dalam jangka panjang**?

Perhatikan: kita **tidak** selalu bertanya “berapa nilainya pada  $t = 7,3$ ?” Pertanyaan kita lebih ambisius:

- ▶ Apakah sistem menuju satu keadaan tenang?
- ▶ Apakah sistem itu meledak menuju tak hingga?
- ▶ Apakah perilakunya berulang secara periodik?
- ▶ Ataukah perilakunya *chaos*, yaitu pasti tetapi tak terramalkan?

📖 Rujukan: Scheinerman, *Invitation to Dynamical Systems*, Bab 1, hlm. 1–26



# Selamat datang di Sistem Dinamik

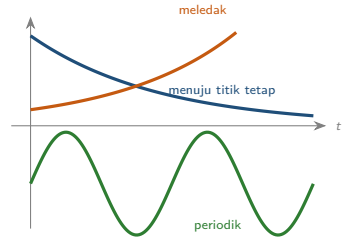
## Pertanyaan besar mata kuliah ini

Diberikan sebuah aturan yang menerangkan *bagaimana* sesuatu berubah, apa yang terjadi pada sistem itu **dalam jangka panjang**?

Perhatikan: kita **tidak** selalu bertanya “berapa nilainya pada  $t = 7,3$ ?” Pertanyaan kita lebih ambisius:

- ▶ Apakah sistem menuju satu keadaan tenang?
- ▶ Apakah sistem itu meledak menuju tak hingga?
- ▶ Apakah perilakunya berulang secara periodik?
- ▶ Ataukah perilakunya *chaos*, yaitu pasti tetapi tak terramalkan?

📖 Rujukan: Scheinerman, *Invitation to Dynamical Systems*, Bab 1, hlm. 1–26



## © Setelah pertemuan ini mahasiswa mampu...

1. menjelaskan pengertian sistem dinamik beserta dua unsur pembentuknya: *vektor keadaan* dan *fungsi transisi*;
2. membedakan sistem dinamik waktu diskret dan waktu kontinu serta menuliskan bentuk bakunya;
3. menyusun vektor keadaan dari deskripsi verbal sebuah sistem nyata;
4. menghitung beberapa langkah iterasi  $\mathbf{f}^k(\mathbf{x}_0)$  secara manual dan dengan komputer;
5. memverifikasi bahwa sebuah rumus merupakan penyelesaian dari sistem waktu kontinu.

## © Setelah pertemuan ini mahasiswa mampu...

1. menjelaskan pengertian sistem dinamik beserta dua unsur pembentuknya: *vektor keadaan* dan *fungsi transisi*;
2. membedakan sistem dinamik waktu diskret dan waktu kontinu serta menuliskan bentuk bakunya;
3. menyusun vektor keadaan dari deskripsi verbal sebuah sistem nyata;
4. menghitung beberapa langkah iterasi  $f^k(x_0)$  secara manual dan dengan komputer;
5. memverifikasi bahwa sebuah rumus merupakan penyelesaian dari sistem waktu kontinu.

## © Setelah pertemuan ini mahasiswa mampu...

1. menjelaskan pengertian sistem dinamik beserta dua unsur pembentuknya: *vektor keadaan* dan *fungsi transisi*;
2. membedakan sistem dinamik waktu diskret dan waktu kontinu serta menuliskan bentuk bakunya;
3. menyusun vektor keadaan dari deskripsi verbal sebuah sistem nyata;
4. menghitung beberapa langkah iterasi  $\mathbf{f}^k(\mathbf{x}_0)$  secara manual dan dengan komputer;
5. memverifikasi bahwa sebuah rumus merupakan penyelesaian dari sistem waktu kontinu.

## ◎ Setelah pertemuan ini mahasiswa mampu...

1. menjelaskan pengertian sistem dinamik beserta dua unsur pembentuknya: *vektor keadaan* dan *fungsi transisi*;
2. membedakan sistem dinamik waktu diskret dan waktu kontinu serta menuliskan bentuk bakunya;
3. menyusun vektor keadaan dari deskripsi verbal sebuah sistem nyata;
4. menghitung beberapa langkah iterasi  $\mathbf{f}^k(\mathbf{x}_0)$  secara manual dan dengan komputer;
5. memverifikasi bahwa sebuah rumus merupakan penyelesaian dari sistem waktu kontinu.

## © Setelah pertemuan ini mahasiswa mampu...

1. menjelaskan pengertian sistem dinamik beserta dua unsur pembentuknya: *vektor keadaan* dan *fungsi transisi*;
2. membedakan sistem dinamik waktu diskret dan waktu kontinu serta menuliskan bentuk bakunya;
3. menyusun vektor keadaan dari deskripsi verbal sebuah sistem nyata;
4. menghitung beberapa langkah iterasi  $\mathbf{f}^k(\mathbf{x}_0)$  secara manual dan dengan komputer;
5. memverifikasi bahwa sebuah rumus merupakan penyelesaian dari sistem waktu kontinu.

# Rencana perkuliahan satu semester

---

## P Topik

---

- 1 Konsep dasar sistem dinamik
  - 2 Ragam model & metode numerik
  - 3 Sistem linear 1D: waktu diskret
  - 4 Sistem linear 1D: waktu kontinu
  - 5 Sistem linear  $n$ D diskret (nilai eigen)
  - 6 Sistem linear  $n$ D kontinu ( $e^{At}$ )
  - 7 Rantai Markov ■ ulasan UTS
  - 8 UTS
- 

---

## P Topik

---

- 9 Titik tetap & kestabilan
  - 10 Linearisasi & matriks Jacobi
  - 11 Fungsi Lyapunov & sistem gradien
  - 12 Siklus limit, Poincaré–Bendixson, Lorenz
  - 13 Titik periodik & bifurkasi
  - 14 Sarkovskii, chaos, dinamika simbolik
  - 15 Fraktal, IFS, dimensi fraktal
  - 16 UAS
- 

► Vektor keadaan

► Waktu diskret

► Waktu kontinu

► Ringkasan

Vektor keadaan

Saat berikutnya: waktu diskret

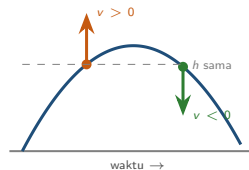
Saat berikutnya: waktu kontinu

Ringkasan dan tugas

# Bola yang dilempar ke atas

Sebuah bola dilempar lurus ke atas. **Berapa banyak bilangan** yang harus kita ketahui agar masa depan bola ditentukan sepenuhnya?

- ▶ Tinggi  $h$  saja? Tidak cukup, sebab bola pada tinggi 10 m bisa sedang naik atau sedang turun.
- ▶ Tinggi  $h$  dan kecepatan  $v$ ? **Cukup!**



## Definisi: Vektor keadaan

**Vektor keadaan** (*state vector*)  $\mathbf{x}$  adalah daftar bilangan terkecil yang, jika diketahui pada suatu saat, menentukan seluruh perilaku sistem pada saat-saat berikutnya.

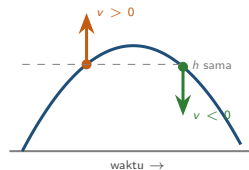
Untuk bola:  $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} h \\ v \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$ .

📖 Rujukan: Scheinerman, §1.1.1, hlm. 1–2

# Bola yang dilempar ke atas

Sebuah bola dilempar lurus ke atas. **Berapa banyak bilangan** yang harus kita ketahui agar masa depan bola ditentukan sepenuhnya?

- ▶ Tinggi  $h$  saja? Tidak cukup, sebab bola pada tinggi 10 m bisa sedang naik atau sedang turun.
- ▶ Tinggi  $h$  dan kecepatan  $v$ ? **Cukup!**



## Definisi: Vektor keadaan

**Vektor keadaan** (*state vector*)  $\mathbf{x}$  adalah daftar bilangan terkecil yang, jika diketahui pada suatu saat, menentukan seluruh perilaku sistem pada saat-saat berikutnya.

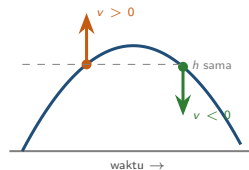
Untuk bola:  $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} h \\ v \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$ .

📖 Rujukan: Scheinerman, §1.1.1, hlm. 1–2

# Bola yang dilempar ke atas

Sebuah bola dilempar lurus ke atas. **Berapa banyak bilangan** yang harus kita ketahui agar masa depan bola ditentukan sepenuhnya?

- ▶ Tinggi  $h$  saja? **Tidak cukup**, sebab bola pada tinggi 10 m bisa sedang naik atau sedang turun.
- ▶ Tinggi  $h$  dan kecepatan  $v$ ? **Cukup!**



## Definisi: Vektor keadaan

**Vektor keadaan** (*state vector*)  $\mathbf{x}$  adalah daftar bilangan terkecil yang, jika diketahui pada suatu saat, menentukan seluruh perilaku sistem pada saat-saat berikutnya.

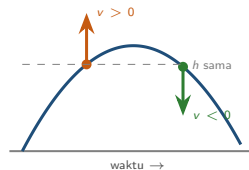
Untuk bola:  $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} h \\ v \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$ .

📖 Rujukan: Scheinerman, §1.1.1, hlm. 1–2

# Bola yang dilempar ke atas

Sebuah bola dilempar lurus ke atas. **Berapa banyak bilangan** yang harus kita ketahui agar masa depan bola ditentukan sepenuhnya?

- ▶ Tinggi  $h$  saja? Tidak cukup, sebab bola pada tinggi 10 m bisa sedang naik atau sedang turun.
- ▶ Tinggi  $h$  dan kecepatan  $v$ ? **Cukup!**



## Definisi: Vektor keadaan

**Vektor keadaan** (*state vector*)  $\mathbf{x}$  adalah daftar bilangan terkecil yang, jika diketahui pada suatu saat, menentukan seluruh perilaku sistem pada saat-saat berikutnya.

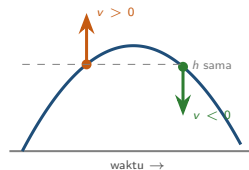
Untuk bola:  $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} h \\ v \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$ .

📖 Rujukan: Scheinerman, §1.1.1, hlm. 1–2

# Bola yang dilempar ke atas

Sebuah bola dilempar lurus ke atas. **Berapa banyak bilangan** yang harus kita ketahui agar masa depan bola ditentukan sepenuhnya?

- ▶ Tinggi  $h$  saja? Tidak cukup, sebab bola pada tinggi 10 m bisa sedang naik atau sedang turun.
- ▶ Tinggi  $h$  dan kecepatan  $v$ ? **Cukup!**



## Definisi: Vektor keadaan

**Vektor keadaan** (*state vector*)  $\mathbf{x}$  adalah daftar bilangan terkecil yang, jika diketahui pada suatu saat, menentukan seluruh perilaku sistem pada saat-saat berikutnya.

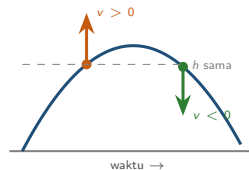
Untuk bola:  $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} h \\ v \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$ .

📖 Rujukan: Scheinerman, §1.1.1, hlm. 1–2

# Bola yang dilempar ke atas

Sebuah bola dilempar lurus ke atas. **Berapa banyak bilangan** yang harus kita ketahui agar masa depan bola ditentukan sepenuhnya?

- ▶ Tinggi  $h$  saja? Tidak cukup, sebab bola pada tinggi 10 m bisa sedang naik atau sedang turun.
- ▶ Tinggi  $h$  dan kecepatan  $v$ ? **Cukup!**



## Definisi: Vektor keadaan

**Vektor keadaan** (*state vector*)  $\mathbf{x}$  adalah daftar bilangan terkecil yang, jika diketahui pada suatu saat, menentukan seluruh perilaku sistem pada saat-saat berikutnya.

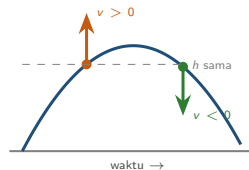
Untuk bola:  $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} h \\ v \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$ .

📖 Rujukan: Scheinerman, §1.1.1, hlm. 1–2

# Bola yang dilempar ke atas

Sebuah bola dilempar lurus ke atas. **Berapa banyak bilangan** yang harus kita ketahui agar masa depan bola ditentukan sepenuhnya?

- ▶ Tinggi  $h$  saja? Tidak cukup, sebab bola pada tinggi 10 m bisa sedang naik atau sedang turun.
- ▶ Tinggi  $h$  dan kecepatan  $v$ ? **Cukup!**



## Definisi: Vektor keadaan

**Vektor keadaan** (*state vector*)  $\mathbf{x}$  adalah daftar bilangan terkecil yang, jika diketahui pada suatu saat, menentukan seluruh perilaku sistem pada saat-saat berikutnya.

Untuk bola:  $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} h \\ v \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$ .

📖 Rujukan: Scheinerman, §1.1.1, hlm. 1–2

# Anatomi sebuah sistem dinamik

## Definisi: Sistem dinamik

Sebuah **sistem dinamik** terdiri atas dua bahan:

1. **ruang keadaan**  $\mathbb{R}^n$ , tempat vektor keadaan  $\mathbf{x}$  hidup; dan
2. **fungsi transisi**  $\mathbf{f} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  yang memberitahu bagaimana keadaan berubah.



## Catatan

Sistem dinamik bersifat **deterministik**. Keadaan sekarang menentukan seluruh masa depan. Ketidakterduganya perilaku *chaos* nanti bukan karena keacakan, melainkan karena kepekaan terhadap nilai awal.

Rujukan: Scheinerman, §1.1, hlm. 1–4

# Anatomi sebuah sistem dinamik

## Definisi: Sistem dinamik

Sebuah **sistem dinamik** terdiri atas dua bahan:

1. **ruang keadaan**  $\mathbb{R}^n$ , tempat vektor keadaan  $\mathbf{x}$  hidup; dan
2. **fungsi transisi**  $\mathbf{f} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  yang memberitahu bagaimana keadaan berubah.



## Catatan

Sistem dinamik bersifat **deterministik**. Keadaan sekarang menentukan seluruh masa depan. Ketidakterduganya perilaku *chaos* nanti bukan karena keacakan, melainkan karena kepekaan terhadap nilai awal.

 Rujukan: Scheinerman, §1.1, hlm. 1–4

# Anatomi sebuah sistem dinamik

## Definisi: Sistem dinamik

Sebuah **sistem dinamik** terdiri atas dua bahan:

1. **ruang keadaan**  $\mathbb{R}^n$ , tempat vektor keadaan  $\mathbf{x}$  hidup; dan
2. **fungsi transisi**  $\mathbf{f} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  yang memberitahu bagaimana keadaan berubah.



## i Catatan

Sistem dinamik bersifat **deterministik**. Keadaan sekarang menentukan seluruh masa depan. Ketidakterduganya perilaku *chaos* nanti bukan karena keacakan, melainkan karena kepekaan terhadap nilai awal.

 Rujukan: Scheinerman, §1.1, hlm. 1–4

### ❓ Kuis Kilat

Untuk tiap sistem berikut, berapa banyak komponen vektor keadaannya?

1. Bola dilempar ke atas *tetapi tidak lurus* (gerak di bidang).
2. Bandul sederhana yang berayun.
3. Populasi kelinci dan serigala di sebuah pulau.
4. Saldo tabungan yang berbunga majemuk.

---

✓ **Jawaban:** (1) empat:  $x, y, v_x, v_y$ ; (2) dua: sudut  $\theta$  dan kecepatan sudut  $\omega$ ; (3) dua:  $r$  dan  $w$ ; (4) satu: saldo  $x$ .

### ❓ Kuis Kilat

Untuk tiap sistem berikut, berapa banyak komponen vektor keadaannya?

1. Bola dilempar ke atas *tetapi tidak lurus* (gerak di bidang).
2. Bandul sederhana yang berayun.
3. Populasi kelinci dan serigala di sebuah pulau.
4. Saldo tabungan yang berbunga majemuk.

---

✓ **Jawaban:** (1) empat:  $x, y, v_x, v_y$ ; (2) dua: sudut  $\theta$  dan kecepatan sudut  $\omega$ ; (3) dua:  $r$  dan  $w$ ; (4) satu: saldo  $x$ .

📖 *Rujukan:* Scheinerman, Soal §1.1 no. 1–2, hlm. 4

### ❓ Kuis Kilat

Untuk tiap sistem berikut, berapa banyak komponen vektor keadaannya?

1. Bola dilempar ke atas *tetapi tidak lurus* (gerak di bidang).
2. Bandul sederhana yang berayun.
3. Populasi kelinci dan serigala di sebuah pulau.
4. Saldo tabungan yang berbunga majemuk.

---

✓ **Jawaban:** (1) empat:  $x, y, v_x, v_y$ ; (2) dua: sudut  $\theta$  dan kecepatan sudut  $\omega$ ; (3) dua:  $r$  dan  $w$ ; (4) satu: saldo  $x$ .

📖 *Rujukan:* Scheinerman, Soal §1.1 no. 1–2, hlm. 4

### ❓ Kuis Kilat

Untuk tiap sistem berikut, berapa banyak komponen vektor keadaannya?

1. Bola dilempar ke atas *tetapi tidak lurus* (gerak di bidang).
2. Bandul sederhana yang berayun.
3. Populasi kelinci dan serigala di sebuah pulau.
4. Saldo tabungan yang berbunga majemuk.

✓ **Jawaban:** (1) empat:  $x, y, v_x, v_y$ ; (2) dua: sudut  $\theta$  dan kecepatan sudut  $\omega$ ; (3) dua:  $r$  dan  $w$ ; (4) satu: saldo  $x$ .

📖 *Rujukan:* Scheinerman, Soal §1.1 no. 1–2, hlm. 4

### ❓ Kuis Kilat

Untuk tiap sistem berikut, berapa banyak komponen vektor keadaannya?

1. Bola dilempar ke atas *tetapi tidak lurus* (gerak di bidang).
2. Bandul sederhana yang berayun.
3. Populasi kelinci dan serigala di sebuah pulau.
4. Saldo tabungan yang berbunga majemuk.

---

✓ **Jawaban:** (1) empat:  $x, y, v_x, v_y$ ; (2) dua: sudut  $\theta$  dan kecepatan sudut  $\omega$ ; (3) dua:  $r$  dan  $w$ ; (4) satu: saldo  $x$ .

Vektor keadaan

Saat berikutnya: waktu diskret

Saat berikutnya: waktu kontinu

Ringkasan dan tugas

# Bentuk baku sistem waktu diskret

Waktu berjalan **melompat**:  $k = 0, 1, 2, 3, \dots$

 **Hasil Utama: Sistem dinamik waktu diskret**

$$\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0,$$

$$\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(k))$$

sehingga  $\mathbf{x}(k) = \mathbf{f}^k(\mathbf{x}_0)$ , dengan  $\mathbf{f}^k$  berarti **penerapan  $\mathbf{f}$  sebanyak  $k$  kali**, **bukan** pangkat  $k$ .

 **Contoh: Saldo tabungan**

Bunga 6% per tahun, setoran rutin \$100 tiap tahun:

$$x(k+1) = 1,06 x(k) + 100.$$

Di sini  $n = 1$  dan  $f(x) = 1,06x + 100$ , yaitu sebuah fungsi *linear* (tepatnya *afin*). Bab 2 nanti membahas kelas ini secara tuntas.

# Bentuk baku sistem waktu diskret

Waktu berjalan **melompat**:  $k = 0, 1, 2, 3, \dots$

 **Hasil Utama: Sistem dinamik waktu diskret**

$$\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0,$$

$$\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(k))$$

sehingga  $\mathbf{x}(k) = \mathbf{f}^k(\mathbf{x}_0)$ , dengan  $\mathbf{f}^k$  berarti **penerapan  $\mathbf{f}$  sebanyak  $k$  kali**, **bukan** pangkat  $k$ .

 **Contoh: Saldo tabungan**

Bunga 6% per tahun, setoran rutin \$100 tiap tahun:

$$x(k+1) = 1,06x(k) + 100.$$

Di sini  $n = 1$  dan  $f(x) = 1,06x + 100$ , yaitu sebuah fungsi *linear* (tepatnya *afin*). Bab 2 nanti membahas kelas ini secara tuntas.

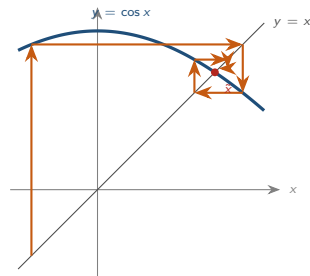
# Mengiterasi dengan tangan: kalkulator sebagai sistem dinamik

Ambil kalkulator, ketik sembarang bilangan, lalu tekan tombol cos berulang-ulang (**mode radian!**). Sistemnya adalah  $x(k+1) = \cos x(k)$ .

| $k$ | $x(k)$    | $k$      | $x(k)$   |
|-----|-----------|----------|----------|
| 0   | 2,000000  | 5        | 0,763960 |
| 1   | -0,416147 | 6        | 0,722102 |
| 2   | 0,914653  | 7        | 0,750418 |
| 3   | 0,610240  | 8        | 0,731404 |
| 4   | 0,819190  | $\vdots$ | $\vdots$ |

Nilai-nilai itu

mengerucut ke  $\tilde{x} \approx 0,739085$ , yaitu penyelesaian  $\cos x = x$ : sebuah **titik tetap**.



 *Rujukan:* Scheinerman, §1.2.6, hlm. 14–16

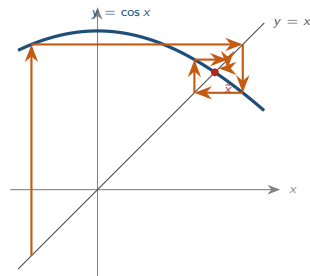
# Mengiterasi dengan tangan: kalkulator sebagai sistem dinamik

Ambil kalkulator, ketik sembarang bilangan, lalu tekan tombol cos berulang-ulang (**mode radian!**). Sistemnya adalah  $x(k+1) = \cos x(k)$ .

| $k$ | $x(k)$    | $k$      | $x(k)$   |
|-----|-----------|----------|----------|
| 0   | 2,000000  | 5        | 0,763960 |
| 1   | -0,416147 | 6        | 0,722102 |
| 2   | 0,914653  | 7        | 0,750418 |
| 3   | 0,610240  | 8        | 0,731404 |
| 4   | 0,819190  | $\vdots$ | $\vdots$ |

Nilai-nilai itu

mengerucut ke  $\tilde{x} \approx 0,739085$ , yaitu penyelesaian  $\cos x = x$ : sebuah **titik tetap**.



 *Rujukan:* Scheinerman, §1.2.6, hlm. 14–16

## Octave / MATLAB

```
function [k,x] = iterasi(f, x0, n)
    k = 0:n;
    x = zeros(length(x0), n+1);
    x(:,1) = x0;
    for i = 1:n
        x(:,i+1) = f(x(:,i));
    end
end

% pemakaian
[k,x] = iterasi(@(x) cos(x), 2, 20);
plot(k, x, 'o-')
```

## Python

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def iterasi(f, x0, n):
    x = [np.asarray(x0, float)]
    for _ in range(n):
        x.append(f(x[-1]))
    return np.arange(n+1), np.array(x)

k, x = iterasi(np.cos, 2.0, 20)
plt.plot(k, x, 'o-'); plt.show()
```



### Coba di Komputer

Ubah nilai awal menjadi  $x_0 = -5$ ,  $x_0 = 100$ , atau  $x_0 = 0$ . Apakah barisan selalu menuju bilangan yang sama? Apa artinya itu?

Vektor keadaan

Saat berikutnya: waktu diskret

Saat berikutnya: waktu kontinu

Ringkasan dan tugas

# Bentuk baku sistem waktu kontinu

Waktu berjalan **mengalir**:  $t \in \mathbb{R}$ . Kita tidak menyatakan “keadaan berikutnya”, melainkan *seberapa cepat* keadaan berubah.

 **Hasil Utama: Sistem dinamik waktu kontinu**

$$\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0, \quad \boxed{\mathbf{x}'(t) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t))} \quad \text{ringkasnya} \quad \mathbf{x}' = \mathbf{f}(\mathbf{x}).$$

Ini tidak lain adalah **sistem persamaan diferensial biasa otonom**.

 **Contoh: Bola yang dilempar, kembali**

Dengan  $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} h \\ v \end{bmatrix}$  dan percepatan gravitasi  $g$ :

$$h' = v, \quad v' = -g \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{bmatrix} h \\ v \end{bmatrix}' = \mathbf{f} \begin{bmatrix} h \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v \\ -g \end{bmatrix}.$$

# Bentuk baku sistem waktu kontinu

Waktu berjalan **mengalir**:  $t \in \mathbb{R}$ . Kita tidak menyatakan “keadaan berikutnya”, melainkan *seberapa cepat* keadaan berubah.

🔑 Hasil Utama: Sistem dinamik waktu kontinu

$$\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0, \quad \boxed{\mathbf{x}'(t) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t))} \quad \text{ringkasnya} \quad \mathbf{x}' = \mathbf{f}(\mathbf{x}).$$

Ini tidak lain adalah **sistem persamaan diferensial biasa otonom**.

💡 Contoh: Bola yang dilempar, kembali

Dengan  $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} h \\ v \end{bmatrix}$  dan percepatan gravitasi  $g$ :

$$h' = v, \quad v' = -g \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{bmatrix} h \\ v \end{bmatrix}' = \mathbf{f} \begin{bmatrix} h \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v \\ -g \end{bmatrix}.$$

# Memeriksa sebuah penyelesaian

Diklaim bahwa penyelesaian sistem bola adalah

$$h(t) = h_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2, \quad v(t) = v_0 - gt.$$

**Langkah 1: syarat awal.**  $h(0) = h_0 + v_0 \cdot 0 - \frac{1}{2}g \cdot 0^2 = h_0$  dan

$v(0) = v_0 - g \cdot 0 = v_0$ . ✓ **Langkah 2: persamaan diferensial.**

$$h'(t) = \frac{d}{dt} \left( h_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 \right) = v_0 - gt = v(t), \quad v'(t) = \frac{d}{dt} (v_0 - gt) = -g. \quad \checkmark$$

## Catatan

Memverifikasi jauh lebih mudah daripada menemukan. Sepanjang kuliah ini kita akan sering **menebak bentuk penyelesaian lalu memverifikasinya**, terutama pada Bab 2.

 *Rujukan:* Scheinerman, §1.1.3, hlm. 3–4; Soal §1.1 no. 5–7, hlm. 5

# Memeriksa sebuah penyelesaian

Diklaim bahwa penyelesaian sistem bola adalah

$$h(t) = h_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2, \quad v(t) = v_0 - gt.$$

**Langkah 1: syarat awal.**  $h(0) = h_0 + v_0 \cdot 0 - \frac{1}{2}g \cdot 0^2 = h_0$  dan

$v(0) = v_0 - g \cdot 0 = v_0$ . ✓ **Langkah 2: persamaan diferensial.**

$$h'(t) = \frac{d}{dt} \left( h_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 \right) = v_0 - gt = v(t), \quad v'(t) = \frac{d}{dt} (v_0 - gt) = -g. \quad \checkmark$$

## Catatan

Memverifikasi jauh lebih mudah daripada menemukan. Sepanjang kuliah ini kita akan sering **menebak bentuk penyelesaian lalu memverifikasinya**, terutama pada Bab 2.

 *Rujukan:* Scheinerman, §1.1.3, hlm. 3–4; Soal §1.1 no. 5–7, hlm. 5

# Memeriksa sebuah penyelesaian

Diklaim bahwa penyelesaian sistem bola adalah

$$h(t) = h_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2, \quad v(t) = v_0 - gt.$$

**Langkah 1: syarat awal.**  $h(0) = h_0 + v_0 \cdot 0 - \frac{1}{2}g \cdot 0^2 = h_0$  dan

$v(0) = v_0 - g \cdot 0 = v_0$ . ✓ **Langkah 2: persamaan diferensial.**

$$h'(t) = \frac{d}{dt} \left( h_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 \right) = v_0 - gt = v(t), \quad v'(t) = \frac{d}{dt} (v_0 - gt) = -g. \quad \checkmark$$

## Catatan

Memverifikasi jauh lebih mudah daripada menemukan. Sepanjang kuliah ini kita akan sering **menebak bentuk penyelesaian lalu memverifikasinya**, terutama pada Bab 2.

 *Rujukan:* Scheinerman, §1.1.3, hlm. 3–4; Soal §1.1 no. 5–7, hlm. 5

# Memeriksa sebuah penyelesaian

Diklaim bahwa penyelesaian sistem bola adalah

$$h(t) = h_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2, \quad v(t) = v_0 - gt.$$

**Langkah 1: syarat awal.**  $h(0) = h_0 + v_0 \cdot 0 - \frac{1}{2}g \cdot 0^2 = h_0$  dan  $v(0) = v_0 - g \cdot 0 = v_0$ . ✓ **Langkah 2: persamaan diferensial.**

$$h'(t) = \frac{d}{dt} \left( h_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 \right) = v_0 - gt = v(t), \quad v'(t) = \frac{d}{dt} (v_0 - gt) = -g. \quad \checkmark$$

## Catatan

Memverifikasi jauh lebih mudah daripada menemukan. Sepanjang kuliah ini kita akan sering **menebak bentuk penyelesaian lalu memverifikasinya**, terutama pada Bab 2.

 *Rujukan:* Scheinerman, §1.1.3, hlm. 3–4; Soal §1.1 no. 5–7, hlm. 5

|              | Waktu diskret                                 | Waktu kontinu                          |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Peubah waktu | $k = 0, 1, 2, \dots$                          | $t \in \mathbb{R}$                     |
| Bentuk baku  | $\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(k))$ | $\mathbf{x}' = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ |
| Nilai awal   | $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$                | $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$         |
| Penyelesaian | $\mathbf{x}(k) = \mathbf{f}^k(\mathbf{x}_0)$  | $\mathbf{x}(t)$ (kurva mulus)          |
| Alat gambar  | jaring laba-laba                              | garis fase / medan arah                |
| Muncul dari  | proses berulang, cicilan, iterasi             | hukum fisika, laju perubahan           |

## Diskusi Kelas

Sebutkan satu contoh dari bidang studi Anda sendiri untuk masing-masing kolom. Apakah ada sistem yang wajar dimodelkan dengan *kedua* cara?

|              | Waktu diskret                                 | Waktu kontinu                          |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Peubah waktu | $k = 0, 1, 2, \dots$                          | $t \in \mathbb{R}$                     |
| Bentuk baku  | $\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(k))$ | $\mathbf{x}' = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ |
| Nilai awal   | $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$                | $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$         |
| Penyelesaian | $\mathbf{x}(k) = \mathbf{f}^k(\mathbf{x}_0)$  | $\mathbf{x}(t)$ (kurva mulus)          |
| Alat gambar  | jaring laba-laba                              | garis fase / medan arah                |
| Muncul dari  | proses berulang, cicilan, iterasi             | hukum fisika, laju perubahan           |

## Diskusi Kelas

Sebutkan satu contoh dari bidang studi Anda sendiri untuk masing-masing kolom. Apakah ada sistem yang wajar dimodelkan dengan *kedua* cara?

Vektor keadaan

Saat berikutnya: waktu diskret

Saat berikutnya: waktu kontinu

Ringkasan dan tugas

## ★ Yang harus melekat

1. Sistem dinamik = vektor keadaan  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$  + fungsi  $\mathbf{f} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ .
2. Waktu diskret:  $\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(k))$ , sehingga  $\mathbf{x}(k) = \mathbf{f}^k(\mathbf{x}_0)$ .
3. Waktu kontinu:  $\mathbf{x}' = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ , dengan  $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$ .
4. Tujuan kita adalah **perilaku jangka panjang**, bukan rumus eksak.
5. Titik tetap adalah keadaan yang tidak berubah, yaitu gagasan pusat Bab 3.

## Latihan

Buku, Soal §1.1 hlm. 4–5: nomor **1, 2, 3, 5, 6, 7**.

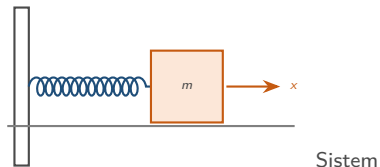
Kerjakan nomor 5 dan 7 *tanpa* melihat catatan. Keduanya menjadi tulang punggung Bab 2.

# Pratinjau pertemuan berikutnya

Pertemuan 2: **ragam model** yang semuanya berbentuk  $\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(k))$  atau  $\mathbf{x}' = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ :

- ▶ massa dan pegas, rangkaian RLC, bandul;
- ▶ rekening bank dan pertumbuhan ekonomi;
- ▶ populasi mikroba dan model pemangsa–mangsa;
- ▶ metode Newton dan metode Euler sebagai sistem dinamik;
- ▶ pembangkit bilangan “acak”.

**Persiapan:** bacalah §1.2 (hlm. 6–24) dan pasang Octave atau Python di laptop Anda.



massa–pegas:  $x' = v$ ,  $v' = -\frac{k}{m}x$ .